

Ejercicio nº 77.-

Sean los universos $U = \{a, e, i, o, u\}$ y $V = \{\alpha, \beta, \gamma\}$.

Sean los conjuntos borrosos:

$A = \{a^*1, i^*0'5, u^*0'2\} \text{ d } U$, $B = \{\alpha^*1, \gamma^*0'1\} \text{ d } V$ y $C = \{\alpha^*0'5, \beta^*0'4\} \text{ d } V$

Llamemos $A(x)$, $B(y)$ y $C(z)$, $\alpha x 0U$, $\alpha y 0V$ y $\alpha z 0V$ a los predicados asociados a esos conjuntos.

La sentencia “Si e es A entonces γ es B , si no, β es C ” tiene un valor de verdad de:

a) 1

b) 0'1

c) 0'4

d) 0

Solución:

Se trata de una sentencia condicional ampliada cuya estructura expresamos:

$$[A(x) \rightarrow B(y)] \wedge [\neg A(x) \rightarrow C(z)]$$

En nuestro caso concreto es: $[A(e) \rightarrow B(\gamma)] \wedge [\neg A(e) \rightarrow C(\beta)]$

Buscamos el valor de verdad para una interpretación verdadera de esta sentencia, es decir:

$$I[(A(e) \rightarrow B(\gamma)) \wedge (\neg A(e) \rightarrow C(\beta))] = \max(I(A(e) \rightarrow B(\gamma)), I(\neg A(e) \rightarrow C(\beta))) = \\ = \max(\min(\mu_A(e), \mu_B(\gamma)), \min(1 - \mu_A(e), \mu_C(\beta))) = \max(\min(0, 0'1), \min(1, 0'4)) = \max(0, 0'4) = 0'4$$

El valor de verdad pedido es 0'4.

Conclusión: La respuesta correcta es c)

Ejercicio nº 78.-

Para el universo $U = \{1, 2\}$ y la función de Skolem $f(1) = 1$ y $f(2) = 2$, sean $P(1,2)$ y $P(2,1)$ falsos y $P(1,1)$ y $P(2,2)$ verdaderos. ¿Cuál de estas expresiones es verdadera?

a) $\forall x \exists y P(x, y)$

b) $\exists x \forall y P(x, y)$

c) $\forall x \forall y P(x, y)$

d) $\neg \forall x \exists y \neg P(x, y)$

Solución:

Analizamos la alternativa a):

X Eliminamos el cuantificador existencial. Como está afectado por un cuantificador universal, introducimos la función de Skolem:

$$\forall x P(x, f(x))$$

X Eliminamos el cuantificador universal:

$$P(x, f(x))$$

El significado de esta última expresión es que $P(1, f(1))$ es verdadero y $P(2, f(2))$ también es verdadero, es decir, $P(1,1)$ y $P(2,2)$ son verdaderos.

Es decir, $P(1,1)$ y $P(2,2)$ son verdaderos, tal como dice el enunciado.

Conclusión: La respuesta correcta es a)